

Polinômios interpoladores de Lagrange

O polinômio interpolador de Lagrange é simplesmente uma reformulação do polinômio de Newton que evita o cálculo de diferenças divididas. E pode ser representado por

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

onde

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Polinômios interpoladores de Lagrange

Versão linear ($n = 1$) seria

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

A versão de segundo grau seria

$$f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) \\ + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$

Polinômios interpoladores de Lagrange

Exemplo. Use um polinômio interpolador de Lagrange de primeiro e segundo graus para calcular $\ln 2$ com base nos dados fornecidos.

$$x_0 = 1 \quad f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 4 \quad f(x_1) = 1,386294$$

$$x_2 = 6 \quad f(x_2) = 1,791759$$

Polinômios interpoladores de Lagrange

Solução. Polinômio de primeiro grau

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

$$f_1(2) = \frac{2 - 4}{1 - 4} 0 + \frac{2 - 1}{4 - 1} 1,386294 = 0,4620981$$

Polinômios interpoladores de Lagrange

De modo semelhante o polinômio de segundo grau é desenvolvido como

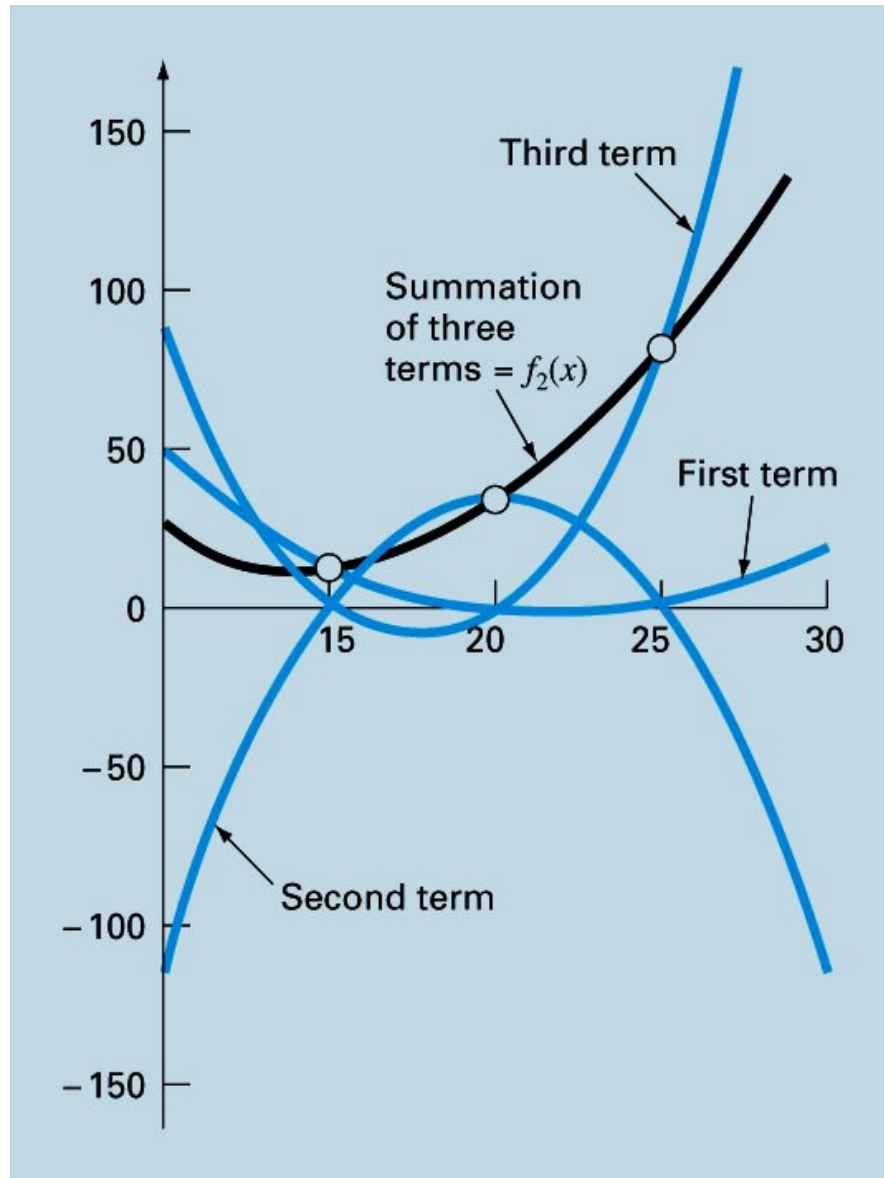
$$f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$

$$f_2(2) = \frac{(2 - 4)(2 - 6)}{(1 - 4)(1 - 6)} 0 + \frac{(2 - 1)(2 - 6)}{(4 - 1)(4 - 6)} 1,386294 + \frac{(2 - 1)(2 - 4)}{(6 - 1)(6 - 4)} 1,791760 =$$

$$f_2(2) = 0,5658444$$

Como esperado, ambos os resultados coincidem com os obtidos anteriormente usando-se o polinômio interpolador de Newton

Polinômios interpoladores de Lagrange



Descrição visual do raciocínio por trás dos polinômios de Lagrange. A figura mostra um caso de segundo grau. Cada um dos três termos na equação, passa por um dos pontos dados e é zero nos outros dois. A soma dos três, portanto, deve ser o único polinômio de segundo grau $f_2(x)$ que passa pelos três pontos

Polinômios interpoladores de Lagrange

Coeficientes de um polinômio interpolador

Embora os polinômio de Newton e de Lagrange seja adequados para a determinação de valores intermediários entre pontos, não fornece um polinômio conveniente na forma convencional.

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

Uma vez que $n + 1$ pontos de dados são necessários para determinar $n + 1$ coeficientes, sistemas lineares simultâneos de equações podem ser usados para calcular os a .

Polinômios interpoladores de Lagrange

Por exemplo, suponha que você queira calcular os coeficientes da parábola

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

São necessários os três pontos dados: $[x_0, f(x_0)]$, $[x_1, f(x_1)]$, $[x_2, f(x_2)]$. Cada um pode ser substituído na equação para fornecer

$$\begin{aligned} f(x_0) &= a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 \cdots + a_nx_0^n \\ f(x_1) &= a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 \cdots + a_nx_1^n \\ &\vdots \\ f(x_n) &= a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 \cdots + a_nx_n^n \end{aligned}$$

Polinômios interpoladores de Lagrange

Logo, neste caso, os x são conhecidos e os a são as incógnitas. Como há o mesmo número de equações e incógnitas, a equação pode ser resolvida por um método de eliminação.

Em resumo, se você estiver interessado em determinar um ponto intermediário, use interpolação de Newton ou Lagrange

Interpolação inversa

Suponha que você precise usar os mesmos dados, mas lhe foi dado um valor para $f(x)$ e você deve determinar o valor correspondente de x . Tal problema é chamado de interpolação inversa.

Quando as variáveis são invertidas, não há garantia de que os valores ao longo da nova abcissa serão regularmente espaçados. Pode levar a oscilações no polinômio interpolador resultante, mesmo para polinômios de grau mais baixo.

Como alternativa devemos ajustar o polinômio interpolador aos dados originais. A resposta ao problema interpolação se resume ao problema de raízes.

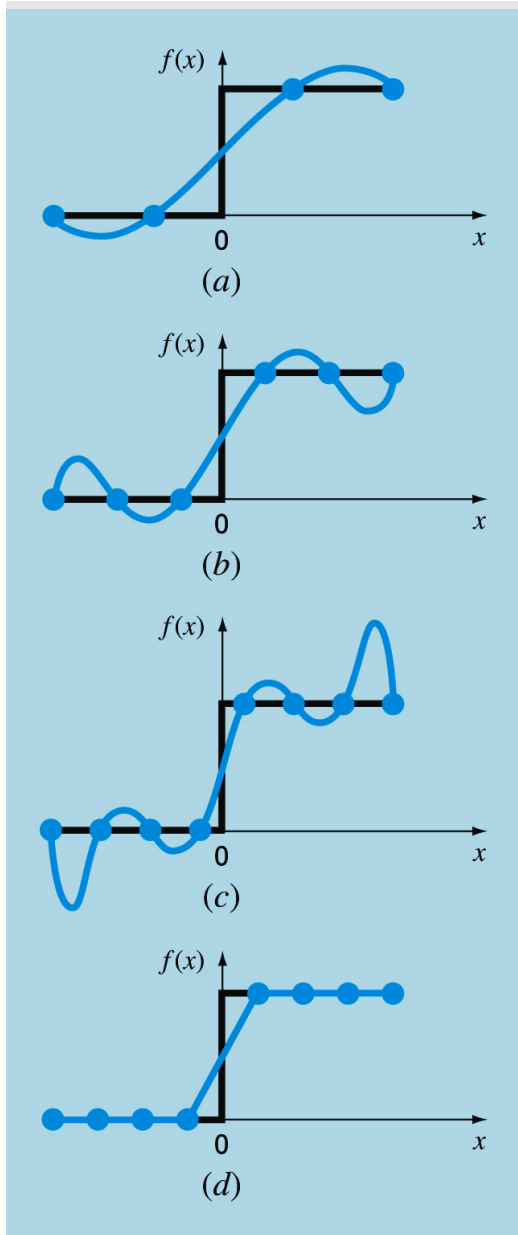
Interpolação por splines

Há casos em que polinômios podem levar a resultados errôneos devido a erros de arredondamento e overshoot.

A abordagem alternativa é aplicar polinômios de ordem inferior a subconjuntos de pontos de dados. Esses polinômios conectados são chamados de funções spline.

Serão usadas primeiramente funções lineares simples para introduzir alguns conceitos básicos e problemas associados à interpolação por spline. Então, desenvolveremos um algoritmo para ajustar splines quadráticos aos dados. Finalmente, apresentaremos o spline cúbico, que é a versão mais útil e comum as práticas da engenharia.

Interpolação por splines



Uma representação visual da situação na qual os splines são superiores aos polinômios interpoladores de grau mais alto. A função a ser ajustada sofre uma mudança brusca em $x = 0$. As partes (a), (b) e (c) indicam que a variação abrupta induz oscilações nos polinômios interpoladores. Em contraste, como é limitado a segmentos de reta, um splines linear (d) fornece uma aproximação muito mais aceitável

Splines lineares

A ligação mais simples entre dois pontos é uma reta. Os splines de primeiro grau para um grupo de pontos ordenados podem ser definir como um conjunto de funções lineares.

$$f(x) = f(x_0) + m_0(x - x_0) \qquad x_0 \leq x \leq x_1$$

$$f(x) = f(x_1) + m_1(x - x_1) \qquad x_1 \leq x \leq x_2$$

$$\vdots$$

$$f(x) = f(x_{n-1}) + m_{n-1}(x - x_{n-1}) \qquad x_{n-1} \leq x \leq x_n$$

Splines lineares

Onde m_i é a inclinação da reta ligando os pontos

$$m_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

Essa equação pode ser usada para calcular a função em qualquer ponto entre x_0 e x_n .

Splines lineares

Exemplo

Ajuste os dados da tabela a seguir com um conjunto de spline de primeiro grau e calcule a função em $x = 5$

Para o intervalo $x = 4,5$ e $x = 7$, a inclinação pode ser calculada usando a equação

$$m_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = \frac{2,5 - 1,0}{7 - 4,5} = 0,60$$

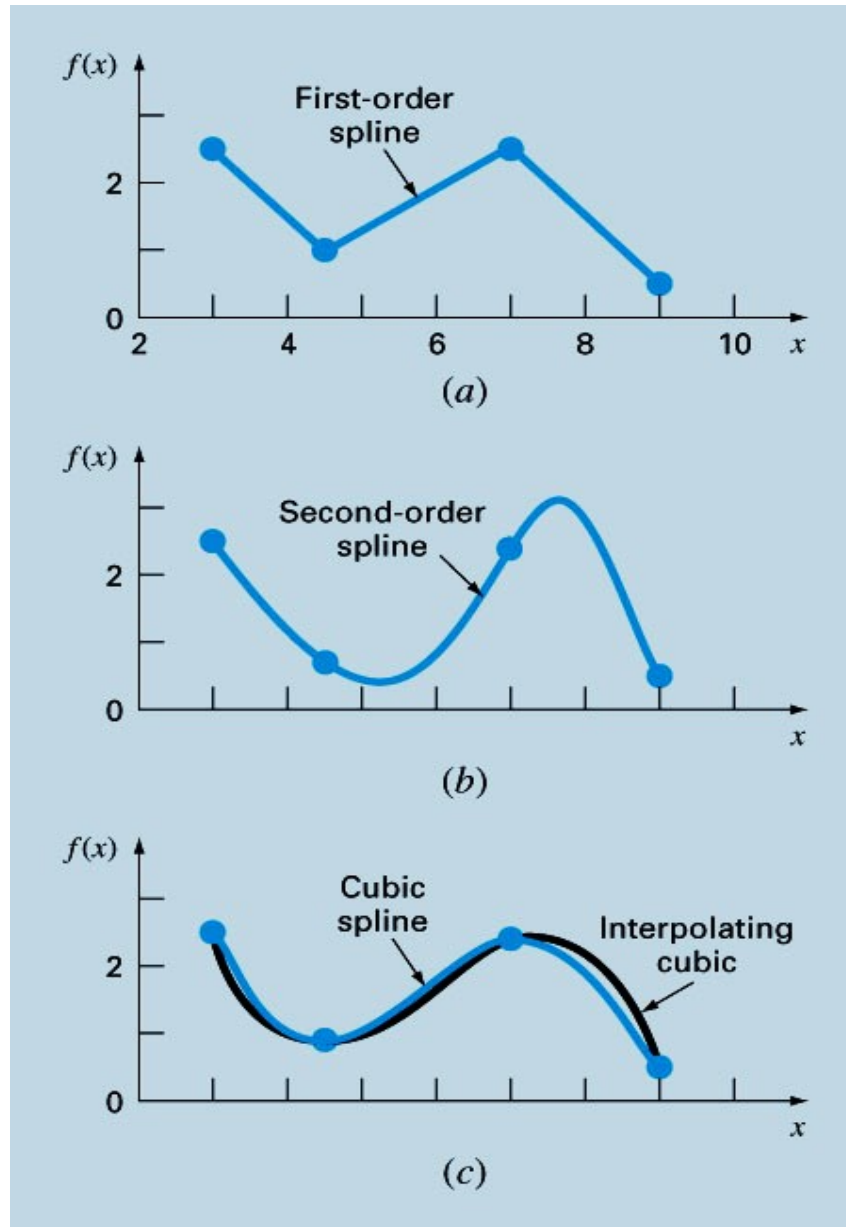
$$f(x) = f(x_0) + m_0(x - x_0)$$

$$f(x) = 1,0 + 0,60(x - 4,5)$$

$$f(5) = 1,0 + 0,60(5,0 - 4,5) = 1,30$$

x	$f(x)$
3.0	2.5
4.5	1.0
7.0	2.5
9.0	0.5

Splines lineares



Ajuste por spline de um conjunto de quatro pontos. (a) Spline linear, (b) spline quadrático e (c) spline cúbico, com um polinômio interpolador cúbico.

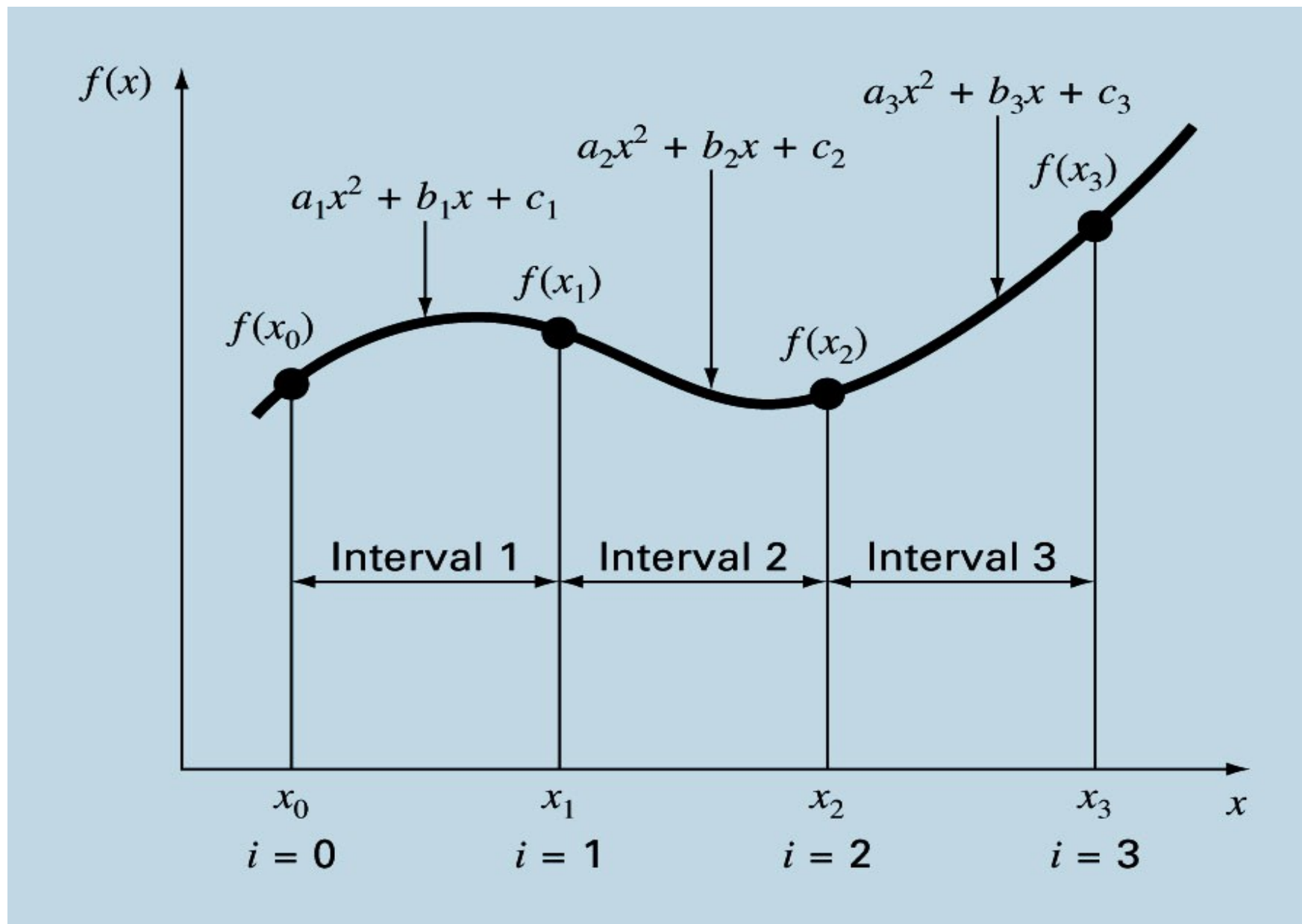
Splines quadráticos

O objetivo nos splines quadráticos é determinar um polinômio de segundo grau para cada intervalo entre os pontos dados e pode ser representado na forma geral por

$$f_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i$$

A figura a seguir ajuda a esclarecer a notação. Para $n + 1$ pontos dados ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), existe n intervalos e, conseqüentemente, $3n$ constantes indeterminadas (os a , b , e c) para calcular. Portanto, $3n$ equações ou condições são necessários para calcular as incógnitas, são elas:

Splines quadráticos



Splines quadráticos

1. Os valores da função e dos polinômios adjacentes devem ser iguais nos nós interiores

$$a_{i-1}x_{i-1}^2 + b_{i-1}x_{i-1} + c_{i-1} = f(x_{i-1})$$

$$a_ix_{i-1}^2 + b_ix_{i-1} + c_i = f(x_{i-1})$$

Para $i = 2$ a n . Como apenas aos nós interiores foram usados, as equações fornecem, cada uma, $n - 1$ condições para um total de $2n - 2$ condições.

Splines quadráticos

2. A primeira e a última função deve passar pelos pontos extremos. Isso acrescenta duas equações adicionais.

$$a_1x_0^2 + b_1x_0 + c_1 = f(x_0)$$

$$a_nx_n^2 + b_nx_n + c_n = f(x_n)$$

Para um total de $2n - 2 + 2 = 2n$ condições

Splines quadráticos

3. As primeiras derivadas nos nós interiores devem ser iguais. A primeira derivada da equação é

$$f'(x) = 2ax + b$$

Portanto, a condição pode ser representada de modo geral por

$$2a_{i-1}x_{i-1} + b_{i-1} = 2a_ix_{i-1} + b_i$$

Para $i=2$ a n . Isso fornece outras $n-1$ condições para um total de $2n+n-1=3n-1$. Como temos $3n$ incógnitas, ainda falta uma condição. A menos que se tenha uma condição adicional relativa às funções ou às suas derivadas, é preciso fazer uma escolha arbitrária para ter sucesso no cálculo das constantes. Embora existam diversas escolhas possíveis, optou-se pela segunda derivada igual a zero.

Splines quadráticos

4. Suponha que a segunda derivada seja nula no primeiro ponto. Como a segunda derivada da equação é $2a_i$, essa condição pode ser expressa matematicamente como

$$a_i = 0$$

A interpretação visual dessa condição é que os primeiros dois pontos são ligados por uma reta.

Splines quadráticos

Exemplo

Ajuste um spline quadrático aos dados da tabela a seguir

x	$f(x)$
3.0	2.5
4.5	1.0
7.0	2.5
9.0	0.5

Splines quadráticos

Nesse problema há quatro pontos e $n = 3$ intervalos. Portanto, $3(3) = 9$ incógnitas devem ser determinadas. As equações a seguir fornecem $2(3) - 2 = 4$ condições

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{i-1}x_{i-1}^2 + b_{i-1}x_{i-1} + c_{i-1} = f(x_{i-1}) \\ a_i x_{i-1}^2 + b_i x_{i-1} + c_i = f(x_{i-1}) \end{array} \right.$$

$$20,25a_1 + 4,5b_1 + c_1 = 1,0$$

$$20,25a_2 + 4,5b_2 + c_2 = 1,0$$

$$49a_2 + 7b_2 + c_2 = 2,5$$

$$49a_3 + 7b_3 + c_3 = 2,5$$

Splines quadráticos

Fazer com que primeira e a última função passe pelos valores inicial e final acrescentam mais duas

$$a_1x_0^2 + b_1x_0 + c_1 = f(x_0)$$

$$9a_1 + 3b_1 + c_1 = 2,5$$

$$a_nx_n^2 + b_nx_n + c_n = f(x_n)$$

$$81a_3 + 9b_3 + c_3 = 0,5$$

A continuidade das derivadas cria mais $3-1=2$

$$2a_{i-1}x_{i-1} + b_{i-1} = 2a_ix_{i-1} + b_i$$

$$9a_1 + b_1 = 9a_2 + b_2$$

$$14a_2 + b_2 = 14a_3 + b_3$$

Splines quadráticos

Finalmente, condição que $a_1 = 0$. O problema se reduz a resolver oito equações simultaneamente, que pode ser expresso na forma matricial

$$\begin{bmatrix} 4,5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 20,25 & 4,5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 49 & 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 49 & 7 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 81 & 9 & 1 \\ 1 & 0 & -9 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 14 & 1 & 0 & -14 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ c_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ a_3 \\ b_3 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,0 \\ 1,0 \\ 2,5 \\ 2,5 \\ 2,5 \\ 0,5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Splines quadráticos

Essas equações podem ser resolvidas e que resultam em

$a_1 = 0$	$b_1 = -1$	$c_1 = 5,5$
$a_2 = 0,64$	$b_2 = -6,76$	$c_2 = 18,46$
$a_3 = -1,6$	$b_3 = 24,6$	$c_3 = -91,3$

Que determinam as seguintes relações para cada intervalo

$f_1(x) = -x + 5,5$	$3,0 \leq x \leq 4,5$
$f_2(x) = 0,64x^2 - 6,76x + 18,46$	$4,5 \leq x \leq 7,0$
$f_2(x) = -1,6x^2 + 24,6x - 91,3$	$7,0 \leq x \leq 9,0$

Splines quadráticos

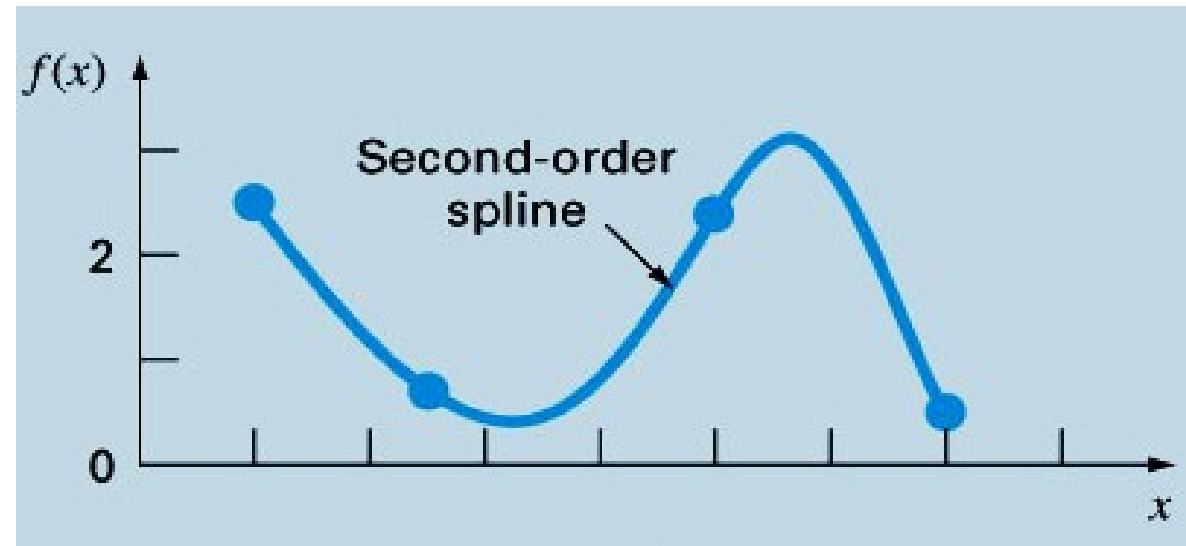
Quando se usa f_2 , a previsão para $x = 5$ é, portanto,

$$f_2(x) = 0,64x^2 - 6,76x + 18,46$$

$$f_2(5) = 0,64(5)^2 - 6,76(5) + 18,46$$

$$f_2(5) = 0,66$$

Desvantagens: A reta ligando os dois primeiros pontos e o spline para o último intervalo parece ir muito alto



Splines cúbicos

O objetivo nos splines cúbicos é determinar um polinômio de terceiro grau para cada intervalo entre nós, como

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

Para $n + 1$ pontos dados ($i = 1, 2, \dots, n$), existem n intervalos e consequentemente, $4n$ constantes indeterminadas para calcular. Exatamente como para os splines quadráticos, $4n$ condições são necessárias para calcular as incógnitas. São elas:

Splines cúbicos

1. Os valores da função e dos polinômios adjacentes devem ser iguais nos nós interiores ($2n - 2$ condições).
2. A primeira e a última função deve passar pelo pontos extremos (2 condições).
3. As primeiras derivadas nos nós interiores devem ser iguais ($n - 1$ condições).
4. As segundas derivadas nos nós interiores devem ser iguais ($n - 1$ condições)
5. A segundas derivadas nos nós extremos devem ser nulas (2 condições)

A interpretação visual da condição cinco é que a função se torna uma reta nos nós extremos.

Essas 5 condições fornecem um total de $4n$ equações necessárias para determinar os $4n$ coeficientes. Vamos apresentar uma técnica que exige a solução de apenas $n - 1$ equações

Splines cúbicos

Podemos expressar as equações cúbicas para cada intervalo como (equação 1):

$$\begin{aligned} f_i(x) = & \frac{f_i''(x_{i-1})}{6(x_i - x_{i-1})} (x_i - x)^3 + \frac{f_i''(x_i)}{6(x_i - x_{i-1})} (x - x_{i-1})^3 \\ & + \left[\frac{f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x_i - x) \\ & + \left[\frac{f(x_i)}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_i)(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1}) \end{aligned}$$

Essa equação tem apenas duas incógnita – as segunda derivadas nas extremidades de cada intervalo. Essas incógnitas podem ser calculadas usando a expressão a seguir

Splines cúbicos

Equação 2

$$\begin{aligned} & (x_i - x_{i-1}) f''(x_{i-1}) + 2(x_{i+1} - x_{i-1}) f''(x_i) + (x_{i+1} - x_i) f''(x_{i+1}) \\ &= \frac{6}{x_{i+1} - x_i} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] + \frac{6}{x_i - x_{i-1}} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] \end{aligned}$$

Splines cúbicos

Exemplo

Ajuste splines cúbicos aos dados da tabela a seguir, utilize o resultado para fazer uma estimativa do valor de y em $x = 5$

x	$f(x)$
3.0	2.5
4.5	1.0
7.0	2.5
9.0	0.5

Splines cúbicos

Solução

O primeiro passos é usar a equação 1 para gerar um conjunto de equações simultâneas que serão utilizadas para determinar as segundas derivadas nos nós.

Para o primeiro nó

$$\begin{array}{ll} x_0(i-2) = 3 & f(x_0)(i-2) = 2,5 \\ x_1(i-1) = 4,5 & f(x_1)(i-1) = 1 \\ x_2(i) = 7 & f(x_2)(i) = 2,5 \end{array}$$

Esses valores podem ser substituídos na equação 2 para fornecer

$$\begin{aligned} & (4,5 - 3)f''(3) + 2(7 - 3)f''(4,5) + (7 - 4,5)f''(7) \\ &= \frac{6}{(7 - 4,5)} (2,5 - 1) + \frac{6}{(4,5 - 3)} (2,5 - 1) \end{aligned}$$

Splines cúbicos

Devidos a condição $f''(3) = 0$, a equação se reduz a

$$8f''(4,5) + 2,5f''(7) = 9,6$$

De modo análogo a equação 2 pode aplicada ao segundo nó interior, que fornece.

$$x_0(i-2) = 4,5$$

$$x_1(i-1) = 7$$

$$x_2(i) = 9$$

$$f(x_0)(i-2) = 1$$

$$f(x_1)(i-1) = 2,5$$

$$f(x_2)(i) = 0,5$$

$$2,5f''(4,5) + 9f''(7) = -9,6$$

(observe que $f''(9) = 0$, segunda derivada nos extremos)

Splines cúbicos

Essas duas equações pode ser resolvidas

$$\begin{cases} 8f''(4,5) + 2,5f''(7) = 9,6 \\ 2,5f''(4,5) + 9f''(7) = -9,6 \end{cases}$$

Resultando em

$$f''(4,5) = 1,67909$$

$$f''(7) = -1,53308$$

Splines cúbicos

Esses valores podem ser substituídos na equação 1 para fornecer

$$\begin{array}{lll} x_{i-1} = 3,0 & f(x_{i-1}) = 2,5 & f''(x_{i-1}) = 0 \\ x_i = 4,5 & f(x_i) = 1,0 & f''(x_i) = 1,67909 \end{array}$$

$$f_1(x) = \frac{1,67909}{6(4,5 - 3)} (x - 3)^3 + \frac{2,5}{4,5 - 3} (4,5 - x) + \left(\frac{1}{4,5 - 3} - \frac{1,67909(4,5 - 3)}{6} \right) (x - 3)$$

$$f_1(x) = 0,186566(x - 3)^3 + 1,666667(4,5 - x) + 0,246894(x - 3)$$

Essa equação é o spline cúbico para o primeiro intervalo

Splines cúbicos

Substituindo os valores a seguir na equação 1, obtemos

$$\begin{array}{lll} x_{i-1} = 4,5 & f(x_{i-1}) = 1,0 & f''(x_{i-1}) = 1,67909 \\ x_i = 7,0 & f(x_i) = 2,5 & f''(x_i) = -1,53308 \end{array}$$

$$f_2(x) = 0,111939(7 - x)^3 - 0,102205(x - 4,5)^3 - 0,299621(7 - x) + 1,638783(x - 4,5)$$

$$\begin{array}{lll} x_{i-1} = 7,0 & f(x_{i-1}) = 2,5 & f''(x_{i-1}) = -1,53308 \\ x_i = 9,0 & f(x_i) = 0,5 & f''(x_i) = 0 \end{array}$$

$$f_3(x) = -0,127757(9 - x)^3 + 1,761027(9 - x) + 0,25(x - 7)$$

Splines cúbicos

Essas três equações são usadas para calcular valores em cada intervalo. Por exemplo, o valor em $x = 5$, que está no segundo intervalo é calculado como sendo

$$f_2(x) = 0,111939(7 - x)^3 - 0,102205(x - 4,5)^3 - 0,299621(7 - x) + 1,638783(x - 4,5)$$

$$f_2(5) = 0,111939(7 - 5)^3 - 0,102205(5 - 4,5)^3 - 0,299621(7 - 5) + 1,638783(5 - 4,5)$$

$$f_2(5) = 1,102886$$

Splines lineares

